

习 题

1. 证明一个幂等算子是紧算子的充分必要条件是: 幂等算子为有限秩算子.

2. 证明 $A \in \mathcal{C}(H, K)$ 与以下两个命题等价:

(1) 对于 H 中有界集 B , 有 $\overline{AB}$ 在 K 中紧;

(2) 对于 H 中任意有界点列 $\{x_n\}$, $\{Ax_n\}$ 在 K 中列紧.

3. 设 $\{x_n\} \subset H$, $x \in H$, 满足 $\forall y \in H, \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n, y) = (x, y)$. 证明:

(1) 若 $A \in L(H)$, 则有 $\forall y \in H, \lim_{n \rightarrow \infty} (Ax_n, y) = (Ax, y)$;

(2) 若 $A \in \mathcal{C}(H)$, 则有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|Ax_n - Ax\| = 0$.

4. $A \in \mathcal{C}(H)$, $\{e_n\}$ 是 H 的标准正交集, 证明 $\|Ae_n\| \rightarrow 0$.

5. 设 A 是紧算子, M 是闭子空间; 设 $AM \subset M$. 证明 $A|_M$ 也是紧算子.

6. 若 $A \in F(H, K)$, 证明 $A^* \in F(K, H)$, 且有等式

$$\dim R(A) = \dim R(A^*).$$

7. 设 $A \in F(H)$. 证明

(1) 存在标准正交集 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 和向量 $y_1, \dots, y_n \in H$, 使得 $A = \sum_i e_i \otimes y_i$.

(2) 若存在 $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$, $y_j = \lambda_j e_j$, 则 A 是正规算子, 并求 $\sigma_p(A)$.

*8. 设 $A_n \in L(H_n)$, 满足 $\sup_n \|A_n\| < \infty$. 令 $H = \bigoplus_{n=1}^{\infty} H_n$, 记 $A = \bigoplus_{n=1}^{\infty} A_n$. 证明 A 是紧算子的充分必要条件是: 每个 A_n 是紧算子, 而且 $\|A_n\| \rightarrow 0$.

9. 证明 §5.4 中例 1 内的积分算子 K 是 $L^2(E)$ 上的紧算子, 即验证等式 $K = \sum \alpha_{ij} E_{ij}$.